# LDAP を使用する

ONTAP 9

NetApp
March 24, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/nfs-admin/using-ldap-concept.html on March 24, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

LDAP を使用する . . . . . 1
LDAP の概要 . . . . . 1
LDAP の署名と封印の概念 . . . . . 2
LDAPS の概念 . . . . . 3
LDAP の RFC2307bis サポートを有効にする . . . . . 4
LDAP ディレクトリ検索の設定オプション . . . . . 5
LDAP ディレクトリのホスト単位ネットグループ検索のパフォーマンスを向上させます . . . . . 7
LDAP 統計を表示します . . . . . 9

# LDAP を使用する

## LDAP の概要

LDAP （ Lightweight Directory Access Protocol ）サーバを使用すると、ユーザ情報を一元的に管理できます。ユーザデータベースを LDAP サーバに保存する場合、既存の LDAP データベースのユーザ情報を検索するようにストレージシステムを設定できます。

- LDAP for ONTAP を設定する前に、サイト環境が LDAP サーバおよびクライアント設定のベストプラクティスを満たしていることを確認する必要があります。具体的には、次の条件を満たす必要があります。
  - LDAP サーバのドメイン名が LDAP クライアント上のエントリと一致している必要があります。
  - LDAP サーバでサポートされている LDAP ユーザパスワードハッシュタイプには、 ONTAP でサポートされているハッシュタイプが含まれている必要があります。
    - crypt （すべてのタイプ）および SHA-1 （ SHA 、 SSHA ）
    - ONTAP 9.8 以降では、 SHA-2 ハッシュ（ SHA-256 、 SSH-384 、 SHA-512 、 SSHA-256 、 SSHA-384 および SSHA-512 ）もサポートされます。
  - LDAP サーバにセッションセキュリティ対策が必要な場合は、 LDAP クライアントで設定する必要があります。

    次のセッションセキュリティオプションを使用できます。

    - LDAP 署名（データの整合性チェックを提供）および LDAP の署名と封印（データの整合性チェックと暗号化を提供）
    - START TLS
    - LDAPS （ LDAP over TLS または SSL ）
  - 署名および封印された LDAP クエリを有効にするには、次のサービスが設定されている必要があります。
    - LDAP サーバで GSSAPI （ Kerberos ） SASL がサポートされている必要があります。
    - LDAP サーバに、 DNS A/AAAA レコード、および DNS サーバで設定された PTR レコードが必要です。
    - Kerberos サーバに、 DNS サーバ上に存在する SRV レコードが必要です。
  - TLS または LDAPS を開始できるようにするには、次の点を考慮する必要があります。
    - ネットアップでは、 LDAPS ではなく Start TLS を使用することを推奨します。
    - LDAPS を使用している場合は、 ONTAP 9.5 以降で LDAP サーバの TLS または SSL が有効になっている必要があります。ONTAP 9.0~9.4 では SSL はサポートされません。
    - 証明書サーバがドメインで設定済みである必要があります。
  - LDAP リファーラル追跡を有効にするには（ ONTAP 9.5 以降）、次の条件を満たしている必要があります。
    - 両方のドメインで、次のいずれかの信頼関係を設定する必要があります。

    - 双方向
    - 一方向。一次は紹介ドメインを信頼します
    - 親子
  - 参照されているすべてのサーバ名を解決するように DNS が設定されていること。
  - ドメインパスワードは '--bind-as-cifs-server が true に設定されている場合に認証するために同じである必要があります

> 次の設定は LDAP リファーラル追跡でサポートされません。
>
> - すべての ONTAP バージョン：
> - 管理 SVM 上の LDAP クライアント
> - ONTAP 9.8 以前では（ 9.9.1 以降でサポートされています）：
> - LDAP の署名と封印（「 -session-security 」オプション）
> - 暗号化された TLS 接続 (use-start-tls オプション )
> - LDAPS ポート 636 経由の通信（「 -use-ldaps-for-ad-ldap 」オプション）

- SVM で LDAP クライアントを設定するときは、 LDAP スキーマを入力する必要があります。

  ほとんどの場合、デフォルトの ONTAP スキーマのいずれかが適しています。ただし、環境で使用する LDAP スキーマがこれらと異なる場合は、 LDAP クライアントを作成する前に、 ONTAP 用の新しい LDAP クライアントスキーマを作成する必要があります。環境の要件については、 LDAP 管理者にお問い合わせください。

- LDAP をホスト名解決に使用することはサポートされていません。

追加情報の場合は、を参照してください "ネットアップテクニカルレポート 4835 ：『 How to Configure LDAP in ONTAP 』"。

# LDAP の署名と封印の概念

ONTAP 9 以降では、署名と封印を設定して、 Active Directory （ AD ）サーバへの照会に対する LDAP セッションセキュリティを有効にすることができます。Storage Virtual Machine （ SVM ）の NFS サーバセキュリティ設定を LDAP サーバの設定に対応するように設定する必要があります。

署名は、シークレットキーのテクノロジを使用して、 LDAP ペイロードデータの整合性を確認します。封印は、 LDAP ペイロードデータを暗号化して機密情報がクリアテキストで送信されないようにします。LDAP トラフィックについて、署名が必要か、署名と封印が必要か、どちらも必要ないかは、 *ldap Security Level* オプションで指定します。デフォルトは「 NONE 」です。テスト

SVM では、「 vserver cifs security modify 」コマンドの「 -session-security-for-ad-ldap 」オプションを使用して、 SMB トラフィックに対する LDAP の署名と封印が有効になっています。

# LDAPS の概念

ONTAP での LDAP 通信の保護方法に関する用語や概念を理解しておく必要があります。ONTAP は、 Active Directory 統合 LDAP サーバ間または UNIX ベース LDAP サーバ間の認証されたセッションの設定に Start TLS または LDAPS を使用できます。

## 用語集

ONTAP での LDAP 通信の保護に LDAPS を使用する方法に関して理解しておくべき用語があります。

- * LDAP *

  （ Lightweight Directory Access Protocol ）情報ディレクトリにアクセスして管理するためのプロトコルです。LDAP は、ユーザ、グループ、ネットグループなどのオブジェクトを格納するための情報ディレクトリとして使用されます。LDAP は、これらのオブジェクトを管理したり LDAP クライアントからの要求を満たしたりするディレクトリサービスも提供します。

- **SSL**

  （ Secure Sockets Layer ）インターネット上で情報を安全に送信するために開発されたプロトコルです。TLS の導入に伴い廃止されました。ONTAP 9.0~9.4 では SSL はサポートされません。

- * tls *

  （ Transport Layer Security ）従来の SSL 仕様に基づいた IETF 標準の追跡プロトコルです。SSL の後継にあたります。

- * LDAPS （ LDAP over SSL または TLS ） *

  TLS または SSL を使用して LDAP クライアントと LDAP サーバ間の通信を保護するプロトコル。「 *LDAP over SSL/TLS* 」と「 *_LDAP over TLS* 」の 2 種類の用語が同じ意味で使用される場合があります。 ONTAP 9 以降では、 ONTAP 9.5 以降で SSL がサポートされています。

  - ONTAP 9.5-9.8 では、 LDAPS はポート 636 でのみ有効にできます。そのためには、「 vserver cifs security modify 」コマンドで「 -use-ldaps-for-ad-ldap 」パラメータを使用します。
  - ONTAP 9.9.9..1 以降では、ポート 636 がデフォルトのままであるにもかかわらず、 LDAPS を任意のポートで有効にできます。これを行うには 'ldaps-enabled' パラメータを 'true' に設定し ' 希望する `-port パラメータを指定します詳細については 'vserver services name-service ldap client create マニュアル・ページを参照してください

  ネットアップでは、 LDAPS ではなく Start TLS を使用することを推奨します。

- * TLS を開始 *

  （ *START_TLS*,*STARTTLS* 、 *_StartTLS* とも呼ばれます）。 TLS プロトコルを使用してセキュアな通信を提供するメカニズムです。

  ONTAP では、 LDAP 通信を保護するために STARTTLS を使用し、デフォルトの LDAP ポート（ 389 ）を使用して LDAP サーバと通信します。LDAP サーバは、 LDAP ポート 389 経由の接続を許可するように設定する必要があります。そうしないと、 SVM から LDAP サーバへの LDAP TLS 接続が失敗します。

### ONTAP での LDAPS の使用方法

ONTAP は TLS サーバ認証をサポートしています。この認証により、 SVM の LDAP クライアントは、バインド操作時に LDAP サーバの ID を確認できます。TLS に対応した LDAP クライアントは、公開鍵暗号化の標準的な技法を使用して、サーバの証明書および公開 ID が有効であり、かつクライアントの信頼できる Certificate Authority （ CA ；認証局）のリストにある CA によって発行されたものであるかどうかをチェックできます。

LDAP では、 TLS を使用した通信の暗号化方法として STARTTLS がサポートさSTARTTLS は標準の LDAP ポート（ 389 ）経由でプレーンテキスト接続として開始され、その後 TLS 接続にアップグレードされます。

ONTAP では次の機能がサポートされます

- Active Directory 統合 LDAP サーバと SVM の間の SMB 関連トラフィックに使用する LDAPS
- LDAPS ：ネームマッピングやその他の UNIX 情報で使用する LDAP トラフィックに使用します

  Active Directory 統合 LDAP サーバまたは UNIX ベース LDAP サーバのいずれかを使用して、 LDAP ネームマッピングおよびユーザ、グループ、ネットグループなどのその他の UNIX 情報の格納に使用できます。

- 自己署名ルート CA 証明書

  Active-Directory 統合 LDAP を使用している場合は、 Windows Server 証明書サービスがドメインにインストールされていると自己署名ルート証明書が生成されます。UNIX ベースの LDAP サーバを LDAP ネームマッピングに使用している場合は、該当する LDAP アプリケーションに適切な手段を使用して、自己署名ルート証明書の生成と保存が行われます。

デフォルトでは、 LDAPS は無効になっています。

# LDAP の RFC2307bis サポートを有効にする

## LDAP を使用するとともに、ネストされたグループメンバーシップを使用するための追加機能を必要とする場合は、 ONTAP を設定して LDAP の RFC2307bis サポートを有効にすることができます。

デフォルトの LDAP クライアントスキーマのうち、使用するいずれか 1 つのコピーを作成しておく必要があります。

LDAP クライアントスキーマでは、グループオブジェクトによって memberUid 属性が使用されます。この属性には複数の値を含めることができ、そのグループに属するユーザの名前を一覧表示できます。RFC2307bis 対応の LDAP クライアントスキーマでは、グループオブジェクトによって uniqueMember 属性が使用されます。この属性には、 LDAP ディレクトリ内の別のオブジェクトの完全な Distinguished Name （ DN ；識別名）を含めることができます。これにより、グループに他のグループをメンバーとして追加できるため、ネストされたグループを使用できます。

このユーザは、ネストされたグループを含めて 256 を超えるグループのメンバーになることはできません。ONTAP は、この 256 グループの上限を超えるグループをすべて無視します。

デフォルトでは、 RFC2307bis サポートが無効になっています。

MS-AD-BIS スキーマを使用して LDAP クライアントを作成すると、 ONTAP では RFC2307bis サポートが自動的に有効になります。

追加情報の場合は、を参照してください "ネットアップテクニカルレポート 4835 ：『 How to Configure LDAP in ONTAP 』"。

手順

1. 権限レベルを advanced に設定します。

   「 advanced 」の権限が必要です

2. コピーした RFC2307 LDAP クライアントスキーマを変更して、 RFC2307bis のサポートを有効にします。

   vserver services name-service ldap client schema modify -vserver vserver_name -schema schema-name -enable-rfc2307bis true

3. LDAP サーバでサポートされているオブジェクトクラスに一致するように、スキーマを変更します。

   vserver services name-service ldap client schema modify -vserver vserver-name -schema schema_name -group-of-unique-names-object-class object_class

4. LDAP サーバでサポートされている属性名に一致するように、スキーマを変更します。

   vserver services name-service ldap client schema modify -vserver vserver-name -schema schema_name -unique-member-attribute attribute_name

5. admin 権限レベルに戻ります。

   「特権管理者」

# LDAP ディレクトリ検索の設定オプション

環境にとって最も適切な方法で LDAP サーバに接続するように ONTAP LDAP クライアントを設定することで、ユーザ、グループ、およびネットグループ情報を含め、 LDAP ディレクトリ検索を最適化することができます。デフォルトの LDAP ベースおよびスコープ検索値で十分な状況や、カスタム値のほうが適切な場合に指定すべきパラメータを理解しておく必要があります。

ユーザ、グループ、およびネットグループ情報の LDAP クライアント検索オプションは、 LDAP クエリの失敗、ひいてはストレージシステムへのクライアントアクセスの失敗を回避するのに役立ちます。また、クライアントのパフォーマンスの問題を回避するために、検索をできるだけ効率的に行うことができます。

## デフォルトのベースおよびスコープ検索値です

LDAP ベースは、 LDAP クライアントが LDAP クエリを実行するために使用するデフォルトのベース DN です。ユーザ、グループ、ネットグループの検索を含むすべての検索は、ベース DN を使用して行われます。このオプションは、 LDAP ディレクトリが比較的小さく、すべての関連エントリが同じ DN 内にある場合に適しています。

カスタムベース DN を指定しない場合、デフォルトは「 root 」です。つまり、各クエリでディレクトリ全体が検索されます。これにより、 LDAP クエリが成功する見込みは最大になりますが、非効率的であったり、大規模な LDAP ディレクトリではパフォーマンスの大幅な低下につながったりする可能性があります。

LDAP ベーススコープは、 LDAP クライアントが LDAP クエリを実行するために使用するデフォルトの検索スコープです。ユーザ、グループ、ネットグループの検索を含むすべての検索は、ベーススコープを使用して行われます。LDAP クエリによる検索範囲を、名前付きエントリのみ、 DN の 1 レベル下にあるエントリ、または DN の下にあるサブツリー全体のどれにするかが決定されます。

カスタムベーススコープを指定しない場合、デフォルトは「ツリー」です。つまり、各クエリで DN の下にあるサブツリー全体が検索されます。これにより、 LDAP クエリが成功する見込みは最大になりますが、非効率的であったり、大規模な LDAP ディレクトリではパフォーマンスの大幅な低下につながったりする可能性があります。

## カスタムベースおよびスコープ検索値

必要に応じて、ユーザ、グループ、およびネットグループ検索で、別々のベースおよびスコープ値を指定できます。クエリの検索ベースとクエリをこうした形で制限すると、検索対象が LDAP ディレクトリのより小さなサブセクションに制限されるため、パフォーマンスを大幅に向上させることができます。

カスタムベースおよびスコープ値を指定した場合、ユーザ、グループ、およびネットグループ検索の一般的なデフォルト検索ベースおよびスコープは無視されます。カスタムベースおよびスコープ値を指定するパラメータは、 advanced 権限レベルで使用できます。

| LDAP クライアントパラメータ | カスタム指定要素 |
| --- | --- |
| 「 -base-dn 」のように指定します | すべての LDAP 検索のベース DN 複数の値を必要に応じて入力できます（ ONTAP 9.5 以降のリリースで LDAP リファーラル追跡を有効にした場合など）。 |
| 「 -base-scope 」のように指定します | すべての LDAP 検索のベーススコープ |
| 「 -user-dn 」を入力します | すべての LDAP ユーザ検索のベース DN このパラメータは、環境ユーザ名マッピング検索も行います。 |
| 「 -user-scope 」のように指定します | すべての LDAP ユーザ検索のベーススコープ：このパラメータは、環境ユーザ名マッピング検索も行います。 |
| 「 -group-dn 」を参照してください | すべての LDAP グループ検索のベース DN |
| 「 -group-scope 」のように指定します | すべての LDAP グループ検索のベーススコープ |
| `-netgroup-dn | すべての LDAP ネットグループ検索のベース DN |
| `-netgroup-scope` | すべての LDAP ネットグループ検索のベーススコープ |

### 複数のカスタムベース DN 値

LDAP ディレクトリが複雑な場合は、特定の情報を求めて LDAP ディレクトリの複数の部分を検索するために、複数のベース DN の指定が必要になることがあります。複数のユーザ、グループ、およびネットグループ DN パラメータを指定するには、各パラメータをセミコロン（ ; ）で区切り、 DN 検索リスト全体を二重引用符（ " ）で囲みます。DN にセミコロンが含まれている場合は、 DN のセミコロンの直前にエスケープ文字（ \ ）を追加する必要があります。

scope 環境は、対応するパラメータに指定されている のリスト全体を表します。たとえば、 3 つの異なるユーザ DN のリストとサブツリーをユーザスコープで指定した場合は、 LDAP ユーザ検索により、指定された 3 つの DN のそれぞれでサブツリー全体が検索されます。

また、 ONTAP 9.5 以降では、 LDAP_referral_c追いかけ _ を指定することもできます。これにより、プライマリ LDAP サーバから LDAP リファーラル応答が返されなかった場合に、 ONTAP LDAP クライアントがその他の LDAP サーバへのルックアップ要求を参照することができます。クライアントは、このリファーラルデータに記載されたサーバからターゲットオブジェクトを取得します。参照された LDAP サーバにあるオブジェクトを検索するには、参照されたオブジェクトのベース DN を LDAP クライアント設定の一部としてベース DN に追加します。ただし、参照されたオブジェクトは、 LDAP クライアントの作成または変更時にリファーラル追跡を（「 -referral-enabled true 」オプションを使用して）イネーブルにした場合にのみ検索されます。

## LDAP ディレクトリのホスト単位ネットグループ検索のパフォーマンスを向上させます

LDAP 環境がホスト単位のネットグループ検索を許可するように設定されている場合は、この機能を利用するように ONTAP を設定し、ホスト単位のネットグループ検索を実行することができます。これにより、ネットグループ検索の処理速度を大幅に引き上げ、ネットグループ検索時のレイテンシによる NFS クライアントアクセスの問題を減らすことができます。

LDAP ディレクトリには 'netgroup.byhost' マップが含まれている必要があります

DNS サーバには、 NFS クライアントのフォワード（ A ）およびリバース（ PTR ）ルックアップレコードの両方が含まれている必要があります。

ネットグループ内の IPv6 アドレスを指定するときは、常に RFC 5952 で指定されているとおりに各アドレスを短縮および圧縮する必要があります。

NIS サーバは 'netgroup’netgroup.byuser' および 'netgroup.host' という 3 つの独立したマップにネットグループ情報を格納します「 netgroup.byuser 」マップと「 netgroup.byhost 」マップの目的は、ネットグループ検索の速度を向上することです。ONTAP は、マウントの応答時間を短縮するために NIS サーバ上でホスト単位のネットグループ検索を実行できます。

デフォルトでは、 LDAP ディレクトリに NIS サーバのような「 netgroup.byhost 」マップがありません。ただし、サードパーティツールを使用すれば、 NIS の「 netgroup.byhost 」マップを LDAP ディレクトリにインポートして、高速なホスト単位のネットグループ検索を有効にすることができます。ホスト単位のネットグループ検索が行えるように LDAP 環境を設定している場合は、「 netgroup.byhost マップ名、 DN 、および高速なホスト単位ネットグループ検索の検索範囲を使用して ONTAP LDAP クライアントを設定できます。

ホスト単位のネットグループ検索の結果をより迅速に受け取ることで、 ONTAP クライアントがエクスポートへのアクセスを要求した場合、より高速にエクスポートルールを処理できます。これにより、ネットグループ

検索による遅延の問題によってアクセスが遅延する可能性が低下します。

手順

1. LDAP ディレクトリにインポートした NIS の netgroup.byhost マップの完全な識別名を取得します。

   マップ DN は、インポートに使用したサードパーティツールによって異なります。最高のパフォーマンスを得るには、正確なマップ DN を指定する必要があります。

2. 権限レベルを advanced に設定します。「 set -privilege advanced 」

3. Storage Virtual Machine （ SVM ）の LDAP クライアント設定でホスト単位のネットグループ検索を有効にします。 vserver services name-service ldap client modify -vserver vserver_name -client-config config_name -is-netgroup-byhost-enabled true -netgroup-byhost-dn netgroup-by-host_map_distinguished_name -hostScope netgroup-by-host_netgroup_scope search-by-host_netgroup_netgroup_netgroup_scope

   `-is-netgroup-byhost-enabled `{`true|`false}` LDAP ディレクトリでのホスト単位のネットグループ検索を有効または無効にします。デフォルトは「 false 」です。

   `-netgroup-byhost-dn `netgroup-by-host_map_distinguished_name` は、 LDAP ディレクトリ内の netgroup.byhost マップの識別名を指定します。これにより、ホスト単位のネットグループ検索のベース DN が無効になります。このパラメータを指定しない場合、 ONTAP は代わりにベース DN を使用します。

   `-netgroup-byhost-scope `{`bas|onelevel `|`ubtree` } は、ホスト単位のネットグループ検索の検索範囲を指定します。このパラメータを指定しない場合、デフォルトは「ツリー」です。

   LDAP クライアント設定がまだ存在しない場合は、「 vserver services name-service ldap client create 」コマンドを使用して、新しい LDAP クライアント設定の作成時にこれらのパラメータを指定することで、ホスト単位のネットグループ検索を有効にできます。

   > ONTAP 9.2 以降では '-servers' フィールドが -ldap-servers フィールドに置き換えられていますこの新しいフィールドには、 LDAP サーバのホスト名または IP アドレスを指定できます。

4. admin 権限レベルに戻ります。「 set -privilege admin 」

次のコマンドは、「 nisMapName="netgroup.byhost" 、 dc=corp 、 dc=example 、 dc=com"" という「 netgroup-by-host 」マップとデフォルトの検索範囲「 ubtree 」を使用して、「 netgroup-by-host 」マップを使用したホスト単位のネットグループ検索を有効にするように、「 ldap_corp 」という既存の LDAP クライアント設定を変更します。

```
cluster1::*> vserver services name-service ldap client modify -vserver vs1
-client-config ldap_corp -is-netgroup-byhost-enabled true -netgroup-byhost
-dn nisMapName="netgroup.byhost",dc=corp,dc=example,dc=com
```

ディレクトリ内の 'netgroup.host' マップと 'netgroup' マップは、クライアントアクセスに関する問題を避けるために、常に同期しておく必要があります。

"IETF RFC 5952 ：『 A Recommendation for IPv6 Address Text Representation 』"

# LDAP 統計を表示します

ONTAP 9.2 以降では、パフォーマンスを監視して問題を診断するために、ストレージシステム上の Storage Virtual Machine （ SVM ）の LDAP 統計を表示することができます。

必要なもの

- SVM で LDAP クライアントを設定しておく必要があります。
- データを表示できる LDAP オブジェクトを特定しておく必要があります。

ステップ

1. カウンタオブジェクトのパフォーマンスデータを表示します。

   「統計ショー」

次の例は ' オブジェクトの ECD_EXTERNAL_SERVICE_Op のパフォーマンス・データを示しています

```
cluster::*> statistics show -vserver vserverName -object
secd_external_service_op -instance “vserverName:LDAP (NIS & Name
Mapping):GetUserInfoFromName:1.1.1.1”

Object: secd_external_service_op
Instance: vserverName:LDAP (NIS & Name
Mapping):GetUserInfoFromName:1.1.1.1
Start-time: 4/13/2016 22:15:38
End-time: 4/13/2016 22:15:38
Scope: vserverName
Counter                             Value
-------------------------------- --------------------------------
instance_name                       vserverName:LDAP (NIS & Name
                                    Mapping):GetUserInfoFromName:
                                    1.1.1.1
last_modified_time                  1460610787
node_name                           nodeName
num_not_found_responses             1
num_request_failures                1
num_requests_sent                   1
num_responses_received              1
num_successful_responses            0
num_timeouts                        0
operation                           GetUserInfoFromName
process_name                        secd
request_latency                     52131us
```

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.